7.【P22】在 n 个元素的线性表的数组表示中, 时间复杂度为 $O(1)$ 的操作是 (　)

I.　访问第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点和求第 $i(2 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点的直接前驱

II.　在最后一个结点后插入一个新的结点

III. 删除第 1 个结点

IV. 在第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点后插入一个结点

A. I　　B. II、III　　C. I、II　　D. I、II、III

8.【P22】设线性表有 n 个元素, 严格说来, 以下操作中, (　) 在顺序表上实现要比在链表上实现的效率高。

I.　输出第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个元素值

II.　交换第 3 个元素与第 4 个元素的值

III. 顺序输出这 n 个元素的值

A. I　　B. I、III　　C. I、II　　D. II、III

9.【P22】在一个长度为 n 的顺序表中删除第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个元素时, 需向前移动 (　) 个元素。

A. n　　B. $i-1$　　C. $n-i$　　D. $n-i+1$

10.【P22】对于顺序表, 访问第 i 个位置的元素和在第 i 个位置插入一个元素的时间复杂度为 (　)

A. $O(n), O(n)$　　B. $O(n), O(1)$　　C. $O(1), O(n)$　　D. $O(1), O(1)$

11.【P22】对于顺序存储的线性表, 其算法时间复杂度为 $O(1)$ 的运算应该是 (　)

A. 将 n 个元素从小到大排序

B. 删除第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个元素

C. 改变第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个元素的值

D. 在第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个元素后插入一个新元素

12.【P22】顺序表的插入算法中, 当 n 个空间已满时, 可再申请增加分配 m 个空间, 若申请失败, 则说明系统没有 (　) 可分配的存储空间。

A. m 个　　B. m 个连续　　C. $n+m$ 个　　D. $n+m$ 个连续

13.【P22】【2023 统考真题】在下列对顺序存储的有序表 (长度为 n) 实现给定操作的算法中, 平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是 (　)

A. 查找包含指定值元素的算法

B. 插入包含指定值元素的算法

C. 删除第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个元素的算法

D. 获取第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个元素的算法

2.3 线性表的链式表示

1.【P45】下列关于线性表的存储结构的描述中, 正确的是 (　)

I.　线性表的顺序存储结构优于其链式存储结构

II.　链式存储结构比顺序存储结构能更方便地表示各种逻辑结构

III. 若频繁使用插入和删除结点操作, 则顺序存储结构更优于链式存储结构

IV. 顺序存储结构和链式存储结构都可以进行顺序存取

A. I、II、III　　B. II、IV　　C. II、III　　D. III、IV

2.【P46】对于一个线性表, 既要求能够进行较快速地插入和删除, 又要求存储结构能反映数据之间的逻辑关系, 则应该用 (　)

A. 顺序存储方式　　B. 链式存储方式　　C. 散列存储方式　　D. 以上均可以

3.【P46】链式存储设计时, 结点内的存储单元地址 (　)

A. 一定连续

B. 一定不连续

C. 不一定连续

D. 部分连续, 部分不连续

4.【P46】下列关于线性表说法中, 正确的是 (　)

I.　顺序存储方式只能用于存储线性结构

II.　在一个设有头指针和尾指针的单链表中, 删除表尾元素的时间复杂度与表长无关

III. 带头结点的循环单链表中不存在空指针

IV. 在一个长度为 n 的有序单链表中插入一个新结点并仍保持有序的时间复杂度为 $O(n)$

V.　若用单链表来表示队列, 则应该选用带尾指针的循环链表

A. I、II　　B. I、III、IV、V　　C. IV、V　　D. III、IV、V

5.【P46】设线性表中有 $2n$ 个元素, (　) 在单链表上实现要比在顺序表上实现效率更高。

A. 删除所有值为 x 的元素

B. 在最后一个元素的后面插入一个新元素

C. 顺序输出前 k 个元素

D. 交换第 i 个元素和第 $2n-i-1$ 个元素的值 $(i=0,\cdots,n-1)$

6.【P46】在一个单链表中, 已知 q 所指结点是 p 所指结点的前驱结点, 若在 q 和 p 之间插入结点 s, 则执行 (　)

A. s−>next = p−>next; p−>next = s;　　B. p−>next = s−>next; s−>next = p;

C. q−>next = s; s−>next = p;　　D. p−>next = s; s−>next = q;

7.【P46】给定有 n 个元素的一维数组, 建立一个有序单链表的最低时间复杂度是 (　)

A. $O(1)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n\log_2 n)$

8.【P46】将长度为 n 的单链表链接在长度为 m 的单链表后面, 其算法的时间复杂度采用大 O 形式表示应该是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. $O(1)$　　B. $O(n)$　　C. $O(m)$　　D. $O(n+m)$

9.【P46】单链表中, 增加一个头结点的目的是 (　)

A. 使单链表至少有一个结点　　B. 标识表结点中首结点的位置

C. 方便运算的实现　　D. 说明单链表是线性表的链式存储

10.【P46】在一个长度为 n 的带头结点的单链表 h 上, 设有尾指针 r, 则执行 (　) 操作与链表的表长有关。

A. 删除单链表中的第一个元素

B. 删除单链表中的最后一个元素

C. 在单链表第一个元素前插入一个新元素

D. 在单链表最后一个元素后插入一个新元素

11.【P46】对于一个头指针为 head 的带头结点的单链表, 判定该表为空表的条件是 (　); 对于不带头结点的单链表, 判定空表的条件为 (　)

A. head == NULL　　B. head−>next == NULL

C. head−>next == head　　D. head! = NULL

12.【P47】在线性表中 $a_0,a_1,\cdots,a_{100}$, 删除元素 a_{50} 需要移动 (　) 个元素。

A. 0　　B. 50　　C. 51　　D. 0 或 50

13.【P47】通过含有 $n(n>1)$ 个元素的数组 a, 采用头插法建立单链表 L, 则 L 中的元素次序 (　)

A. 与数组 a 的元素次序相同　　B. 与数组 a 的元素次序相反

C. 与数组 a 的元素次序无关　　D. 以上都错误

14.【P47】下面关于线性表的一些说法中, 正确的是 (　)

A. 对一个设有头指针和尾指针的单链表执行删除最后一个元素的操作与链表长度无关

B. 线性表中每个元素都有一个直接前驱和一个直接后继

C. 为了方便插入和删除数据, 可以使用双链表存放数据

D. 取线性表第 i 个元素的时间与 i 的大小有关

15.【P47】在双链表中向 p 所指的结点之前插入一个结点 q 的操作为 (　)

A. p− > prior = q; q− > next = p; p− > prior− > next = q; q− > prior = p− > prior;

B. q− > prior = p− > prior; p− > prior− > next = q; q− > next = p; p− > prior = q− > next;

C. q− > next = p; p− > next = q; q− > prior− > next = q; q− > next = p;

D. p− > prior− > next = q; q− > next = p; q− > prior = p− > prior; p− > prior = q;

16.【P47】在双向链表存储结构中, 删除 p 所指的结点时必须修改指针 (　)

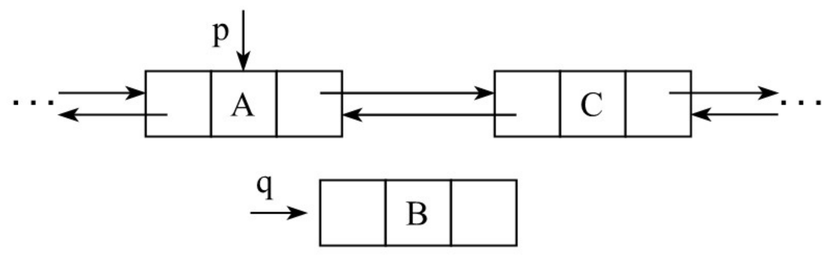
A. p− > prior− > next = p− > next; p− > next− > prior = p− > prior;

B. p− > prior = p− > prior− > prior; p− > prior− > next = p;

C. p− > next− > prior = p; p− > next = p− > next− > next;

D. p− > next = p− > prior− > prior; p− > prior = p− > next− > next;

17.【P47】在如下图所示的双链表中, 已知指针 p 指向结点 A, 若要在结点 A 和 C 之间插入指针 q 所指的结点 B, 则依次执行的语句序列可以是 (　)【微信公众号: 研七七】



① q− > next = p− > next;　② q− > prior = p;　③ p− > next = q;　④ p− > next− > prior = q;

A. ①②④③　　B. ④③②①　　C. ③④①②　　D. ①③④②

18.【P47】在双链表的两个结点之间插入一个新结点, 需要修改 (　) 个指针域。

A. 1　　B. 3　　C. 4　　D. 2

19.【P47】在长度为 n 的有序单链表中插入一个新结点, 并仍然保持有序的时间复杂度是 (　)

A. $O(1)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n\log_2 n)$

20.【P47】与单链表相比, 双链表的优点之一是 (　)

A. 插入、删除操作更方便　　B. 可以进行随机访问

C. 可以省略表头指针或表尾指针　　D. 访问前后相邻结点更灵活

21.【P47】对于一个带头结点的循环单链表 L, 判断该表为空表的条件是 (　)

A. 头结点的指针域为空　　B. L 的值为 NULL

C. 头结点的指针域与 L 的值相等　　D. 头结点的指针域与 L 的地址相等

22.【P47】对于一个带头结点的循环双链表 L, 判断该表为空表的条件是 (　)

A. L− > prior == L && L− > next == NULL

B. L− > prior == NULL && L− > next == NULL

C. L− > prior == NULL && L− > next == L

D. L− > prior == L && L− > next == L

23.【P47】一个链表最常用的操作是在末尾插入结点和删除结点, 则选用 (　) 最节省时间。

A. 带头结点的循环双链表　　B. 循环单链表

C. 带尾指针的循环单链表　　D. 单链表

24.【P47】设对 $n(n>1)$ 个元素的线性表的运算只有 4 种: 删除第一个元素; 删除最后一个元素; 在第一个元素之前插入新元素; 在最后一个元素之后插入新元素, 则最好使用 (　)

A. 只有尾结点指针没有头结点指针的循环单链表

B. 只有尾结点指针没有头结点指针的非循环双链表

C. 只有头结点指针没有尾结点指针的循环双链表

D. 既有头结点指针又有尾结点指针的循环单链表

25.【P48】有两个长度为 n 的循环单链表, 若要求两个循环单链表的头尾相接的时间复杂度为 $O(1)$, 则对应两个循环单链表各设置一个指针, 分别指向 (　)

A. 各自的头结点　　B. 各自的尾结点

C. 各自的首结点　　D. 一个表的头结点, 另一个表的尾结点

26.【P48】有一个长度为 n 的循环单链表, 若从表中删除首元结点的时间复杂度达到 $O(n)$, 则此时采用的循环单链表的结构可能是 (　)

A. 只有表头指针, 没有头结点　　B. 只有表尾指针, 没有头结点

C. 只有表尾指针, 带头结点　　D. 只有表头指针, 带头结点

27.【P48】某线性表用带头结点的循环单链表存储, 头指针为 head, 当 head−>next−>next == head 成立时, 线性表的长度可能是 (　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 可能为 0 或 1

28.【P48】有两个长度都为 n 的双链表, 若以 h_1 为头指针的双链表是非循环的, 以 h_2 为头指针的双链表是循环的, 则下列叙述中正确的是 (　)

A. 对于双链表 h_1, 删除首结点的时间复杂度是 $O(n)$

B. 对于双链表 h_2, 删除首结点的时间复杂度是 $O(n)$

C. 对于双链表 h_1, 删除尾结点的时间复杂度是 $O(1)$

D. 对于双链表 h_2, 删除尾结点的时间复杂度是 $O(1)$

29.【P48】一个链表最常用的操作是在最后一个元素后插入一个元素和删除第一个元素, 则选用 (　) 最节省时间。

A. 不带头结点的循环单链表　　B. 双链表

C. 单链表　　D. 不带头结点且有尾指针的循环单链表

30.【P48】需要分配较大空间, 插入和删除不需要移动元素的线性表, 其存储结构为 (　)

A. 单链表　　B. 静态链表　　C. 顺序表　　D. 双链表

31.【P48】下列关于静态链表的说法中, 正确的是 (　)

I.　静态链表兼具顺序表和单链表的优点, 因此存取表中第 i 个元素的时间与 i 无关

II.　静态链表能容纳的最大元素个数在表定义时就确定了, 以后不能增加

III. 静态链表与动态链表在元素的插入、删除上类似, 不需要移动元素

IV. 相比动态链表, 静态链表可能浪费较多的存储空间

A. I、II、III　　B. II、III、IV　　C. I、III、IV　　D. I、II、IV

32.【P48】【2016 统考真题】已知一个带有表头结点的循环双链表 L, 结点结构为:

prev	data	next

其中 prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点, 正确的语句序列是 (　)

A. p− > next− > prev = p− > prev; p− > prev− > next = p− > prev; free(p);

B. p− > next− > prev = p− > next; p− > prev− > next = p− > next; free(p);

C. p− > next− > prev = p− > next; p− > prev− > next = p− > prev; free(p);

D. p− > next− > prev = p− > prev; p− > prev− > next = p− > next; free(p);

33.【P48】【2016 统考真题】已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示:

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入单链表, 若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间, 则 a, e, f 的“链接地址”依次是 (　)

A. 1010H, 1014H, 1004H　　B. 1010H, 1004H, 1014H

C. 1014H, 1010H, 1004H　　D. 1014H, 1004H, 1010H

34.【P48】【2021 统考真题】已知头指针 h 指向一个带头结点的非空循环单链表, 结点结构为:

data	next

其中 next 是指向直接后继结点的指针, p 是尾指针, q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素, 正确的语句序列是 (　)

A. h− > next = h− > next− > next; q = h− > next; free(q);

B. q = h− > next; h− > next = h− > next− > next; free(q);

C. q = h− > next; h− > next = q− > next; if(p! = q)　p = h; free(q);

D. q = h− > next; h− > next = q− > next; if(p == q)　p = h; free(q);

35.【P49】【2023 统考真题】现有非空双链表 L, 其结点结构为:

prev	data	next

prev 是指向直接前驱结点的指针, next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点 (非尾结点) 之后插入指针 s 指向的新结点, 则在执行语句序列“s− > next = p− > next; p− > next = s;”后, 下列语句序列中还需要执行的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. s− > next− > prev = p; s− > prev = p;

B. p− > next− > prev = s; s− > prev = p;

C. s− > prev = s− > next− > prev; s− > next− > prev = s;

D. p− > next− > prev = s− > prev; s− > next− > prev = p;

36.【P49】【2024 统考真题】已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h, 结点结构为:

data	next

其中 next 是指向直接后继结点的指针。现有指针 p 和 q, 若 p 指向 L 中非首且非尾的任意一个结点, 则执行语句序列“q = p− > next; p− > next = q− > next; q− > next = h− > next; h− > next = q;”的结果是 (　)

A. 在 p 所指结点后插入 q 所指结点

B. 在 q 所指结点后插入 p 所指结点

C. 将 p 所指结点移至 L 的头结点之后

D. 将 q 所指结点移动到 L 的头结点之后